

Практическая работа с элементами WPF

Оглавление

Отображение данных (DataGrid, ListView, TreeView)	2
Выбор дат (Calendar, DatePicker).....	2
Выбор (CheckBox, ComboBox, ListBox, RadioButton, Slider)	3

Отображение данных (DataGrid, ListView, TreeView)

1. Список сотрудников с DataGrid

Цель: создать приложение для учёта сотрудников с возможностью добавления, удаления и редактирования записей.

Задачи:

- Определить класс Employee со свойствами: Id (int), Name (string), Position (string), Salary (decimal).
 - В окне разместить DataGrid, привязать к ObservableCollection<Employee>.
 - Включить автоматическую генерацию столбцов и разрешить добавление/удаление строк.
 - Добавить кнопки "Добавить нового" (добавляет пустую строку в коллекцию) и "Удалить выбранного".
 - Реализовать валидацию: зарплата не может быть отрицательной, имя не пустое. Использовать IDataErrorInfo или событие CellEditEnding.
 - Добавить сортировку по столбцам (должна работать автоматически).
- Результат: Полноценный справочник сотрудников с редактированием.

2. Группировка товаров с ListView (GridView)

Цель: отобразить список товаров с группировкой по категориям, используя ListView с GridView и CollectionViewSource.

Задачи:

- Класс Product: Name, Category, Price.
 - Заполнить коллекцию тестовыми данными (например, фрукты, напитки, хлебобулочные изделия).
 - В ресурсах окна объявить CollectionViewSource с привязкой к коллекции товаров и задать группировку по свойству Category.
 - Привязать ListView к этому источнику.
 - Настроить GridView с колонками "Название", "Цена".
 - Добавить GroupStyle в ListView для отображения заголовков категорий.
- Результат: Список товаров, сгруппированный по категориям.

Выбор дат (Calendar, DatePicker)

3. Планировщик задач с календарём

Цель: Создать простой планировщик, где при выборе даты в календаре отображается список задач на этот день.

Задачи:

- Создать класс Task с полями: Date (DateTime), Description (string), IsCompleted (bool).
- Хранить список задач (можно в памяти, например, ObservableCollection).
- Разместить на форме Calendar (слева) и ListBox (справа) для отображения задач.
- При выборе даты в календаре фильтровать задачи по дате и показывать их в ListBox (отображать описание и чекбокс для отметки о выполнении).
- Добавить кнопку "Добавить задачу", открывающую диалог (или поля ввода) для ввода описания и выбранной даты.
- Реализовать визуальное выделение дат, на которые есть задачи (например, через CalendarDateRange или стилизацию ячеек – по желанию).

Результат: Мини-планировщик, синхронизированный с календарём.

4. Бронирование номера с DatePicker

Цель: Создать форму бронирования гостиницы с выбором дат заезда и выезда, а также проверкой доступности.

Задачи:

- Разместить два DatePicker – "Дата заезда" и "Дата выезда".
- Добавить CheckBox "Завтрак включён".
- Добавить кнопку "Забронировать", при нажатии проверять, что дата выезда позже даты заезда.
- Запретить выбор дат в прошлом (через `DisplayDateStart = DateTime.Today`).
- При успешной проверке показывать итоговую стоимость (фиксированная цена за ночь * количество ночей + стоимость завтрака) в TextBlock.
- Дополнительно: хранить список уже забронированных дат и при выборе даты подсвечивать, что номер занят (например, через `BlackoutDates` в `Calendar`, если использовать `Calendar`, или просто показывать предупреждение).

Результат: Функциональная форма бронирования.

5. Выбор диапазона дат с Calendar

Цель: Создать компонент для выбора диапазона дат (например, для отчёта) и отображения выбранного периода.

Задачи:

- Разместить `Calendar` с `SelectionMode="SingleRange"`.
- Добавить TextBlock для отображения выбранного диапазона.
- При изменении выбранных дат выводить текст: "с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ".
- Добавить кнопку "Очистить выбор", сбрасывающую выделение.
- Ограничить выбор только будущими датами (начиная с сегодня).
- Добавить проверку: если выбран диапазон более 7 дней, показывать предупреждение, но не запрещать.

Результат: Удобный выбор периода с отображением.

Выбор (CheckBox, ComboBox, ListBox, RadioButton, Slider)

6. Анкета пользователя

Цель: Создать форму сбора данных пользователя, используя различные элементы выбора.

Задачи:

– Поля:

Имя: `TextBox`.

Пол: `RadioButton` (Мужской/Женский).

Хобби: несколько `CheckBox` (Спорт, Музыка, Кино, Чтение).

Страна проживания: `ComboBox` с предопределённым списком (Россия, Беларусь, Казахстан и т.д.).

Возраст: `Slider` от 18 до 100.

- При нажатии кнопки "Показать результат" выводить всю информацию в TextBlock в читаемом виде.
- Для `RadioButton` обеспечить, чтобы один из вариантов был выбран по умолчанию.
- Для `Slider` отображать текущее значение рядом (например, в TextBlock).

- Добавить валидацию: если имя пустое, показывать предупреждение.

Результат: Рабочая анкета.

7. Настройки приложения с ComboBox и CheckBox

Цель: Создать окно настроек с вкладками, где пользователь может изменить параметры.

Задачи:

- Использовать TabControl с тремя вкладками: "Основные", "Вид", "Дополнительно".

- На вкладке "Основные":

Выбор языка: ComboBox (Русский, Английский, Немецкий).

Автозагрузка: CheckBox.

- На вкладке "Вид":

Тема оформления: RadioButton (Светлая, Тёмная, Системная).

Размер шрифта: Slider (8-24).

- На вкладке "Дополнительно":

Режим разработчика: CheckBox.

Уровень логирования: ComboBox (Ошибки, Предупреждения, Информация).

- Реализовать кнопки "Сохранить" (запоминает настройки в статических переменных или файле) и "Отмена" (закрывает окно без сохранения).

- Показать текущие настройки при открытии.

Результат: Окно настроек с сохранением состояния.

8. Выбор товаров в интернет-магазине (ListBox с множественным выбором)

Цель: Создать интерфейс для выбора нескольких товаров из списка и отображения итоговой стоимости.

Задачи:

- Класс Product: Name, Price, Category.

- Заполнить ListBox (или ListView) товарами, используя ItemTemplate для красивого отображения (например, название и цена).

- Установить SelectionMode="Multiple".

- Добавить CheckBox "Фильтр: только электроника" (при включении показывать товары только этой категории).

- При изменении выбора товаров вычислять и отображать общую сумму выбранных товаров в TextBlock.

- Реализовать кнопку "Оформить заказ", которая показывает список выбранных товаров.

Результат: Интерфейс выбора товаров с динамической суммой.